Modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010:2023

Nueve características y sus subcaracterísticas. En el entregable se cita siempre hasta la subcaracterística: **Seguridad → confidencialidad**, no solo «Seguridad».

Adecuación funcional 01

¿Hace lo que se espera de él?

SUBCARACTERÍSTICAS

Completitud funcional · Corrección funcional · Pertinencia funcional

UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL

% de tareas del proceso cubiertas · % de resultados correctos frente a un juego de datos de prueba

Eficiencia de desempeño 02

¿A qué costo de tiempo y de recursos?

SUBCARACTERÍSTICAS

Comportamiento temporal · Utilización de recursos · Capacidad

UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL

Latencia por percentil (p95, p99) · transacciones por segundo · uso de CPU y memoria · usuarios concurrentes máximos

Compatibilidad 03

¿Convive e intercambia con otros sistemas?

SUBCARACTERÍSTICAS

Coexistencia · Interoperabilidad

UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL

Formatos y protocolos soportados · % de mensajes intercambiados sin error · versiones de API compatibles

Capacidad de interacción 04

¿Se usa bien, y quién queda fuera?

SUBCARACTERÍSTICAS

Reconocibilidad de pertinencia · Aprendizabilidad · Operabilidad · Protección frente a errores del usuario · Implicación del usuario · Inclusividad · Asistencia al usuario · Autodescripción

UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL

Horas hasta operar sin ayuda · tasa de error en tareas críticas · tiempo por tarea · nivel WCAG alcanzado

Fiabilidad 05

¿Está disponible y se recupera?

SUBCARACTERÍSTICAS

Ausencia de fallos · Disponibilidad · Tolerancia a fallos · Recuperabilidad

UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL

% de uptime mensual · MTBF · RTO y RPO · % de peticiones servidas durante una falla parcial

Seguridad 06

¿Protege los datos y los accesos?

SUBCARACTERÍSTICAS

Confidencialidad · Integridad · No repudio · Responsabilidad (trazabilidad al actor) · Autenticidad · Resistencia ante ataque

UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL

% de datos cifrados y algoritmo empleado · % de operaciones auditadas · hallazgos por severidad en auditoría

Mantenibilidad 07

¿Se modifica sin romperse?

SUBCARACTERÍSTICAS

Modularidad · Reusabilidad · Analizabilidad · Modificabilidad · Capacidad de prueba

UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL

MTTR por severidad · cobertura de pruebas · tiempo desde el commit hasta el despliegue · componentes afectados por un cambio típico

Flexibilidad 08

¿Se adapta, crece y se reemplaza?

SUBCARACTERÍSTICAS

Adaptabilidad · Escalabilidad · Instalabilidad · Reemplazabilidad

UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL

Factor de escalado sin cambiar código (de 50 a 200 usuarios) · esfuerzo de migración a otro entorno · tiempo de instalación

Safety (inocuidad) 09

¿Evita daño a personas, bienes o entorno?

SUBCARACTERÍSTICAS

Restricción operacional · Identificación de riesgos · Fallo seguro · Advertencia de peligros · Integración segura

UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL

% de condiciones peligrosas detectadas · tiempo hasta alcanzar un estado seguro · cobertura de advertencias al operador

Cambios frente a la versión 2011 — si un texto de apoyo muestra ocho características, es la versión anterior.

Usabilidad → Capacidad de interacción | **Portabilidad → absorbida por Flexibilidad** | **Nueva: Safety** | **Escalabilidad: ahora explícita en el modelo**

Elaborada a partir de ISO/IEC 25010:2023, modelo de calidad de producto. Las subcaracterísticas siguen la nomenclatura del estándar; las glosas y las unidades de medida son del curso y no forman parte de la norma. Arquitectura de Sistemas I — Universidad Central, 2026-1.